UnB - FCTE
Faculdade de Ciências e Tecnologías em Engenharia

conhecimento em movimento
sociedade em transformação

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA - FCTE
PROJETO INTEGRADOR DE ENGENHARIA 1

Arthur Pinheiro Marinho - 231011112; Caio Venâncio do Rosário - 231027195;
Cristiano Borges de Morais - 222033952; Eduardo de Pina Moreira Santos - 231034494;
Enzo Emir Viana Ferraz - 231011293; Euller Júlio da Silva - 231026714;
Gabriel Henrique Castelo Costa - 221008051; Geovana Almeida Miranda Sant'Ana - 231027088;
Giovanna Aguiar de Brito - 241011090; Giovanni Mateus de Mendonça Leles - 231027097;
João Maurício Pilla Nascimento - 231011533; Marcelo Makoto Araki Takechi - 231026465;
Maria Eduarda Quaresma de Andrade - 222037577; Matheus Eiki Kimura Rezende - 241025327;
Mateus Magno Ferreira Soares - 222021998; Pablo Serra Carvalho - 221008679;
Rafael Oliveira Montagner Melatti - 241011626; Tiago Antunes Balieiro - 231011838;
Victor Pontual Guedes Arruda Nóbrega - 211029601; Vitor Gonçalves de Andrade - 261025182.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP): “Competição Micromouse - carrinho que resolve labirintos”

Professor: Hilmer Rodrigues Neri

Gama, Brasília - DF
Abril de 2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO GERAL....5
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (REQUISITOS)....6
2.1 Requisitos do Labirinto....6
2.2 Requisitos do Micromouse....6
2.3 Requisitos do Sistema....6
2.4 Requisitos do Evento e Requisitos Gerais....7
2.4.1 Requisitos do Evento....7
2.4.2 Requisitos Gerais....7
3. CRONOGRAMA DE ENTREGAS....8
3.1 Ponto de Controle 1....8
3.2 Inspeção Prévia....8
3.3 Ponto de Controle 2....8
3.4 Vídeo Final....8
3.5 Apresentação Final....8
3.6 Competição (sem pontuação)....9
4. DICIONÁRIO DA EAP: FRENTE DE SOFTWARE....10
4.1. Frente de Software....10
4.1.1 Gestão Técnica da Frente....10
4.1.1.1 Elicitação e consolidação dos requisitos de software....10
4.1.1.2 Definição da arquitetura da solução de software....10
4.1.1.3 Definição das interfaces com a eletrônica....10
4.1.1.4 Definição dos critérios de aceite e estratégia de testes....10
4.1.2 Integração com a Eletrônica....10
4.1.2.1 Definição dos dados recebidos do embarcado....10
4.1.2.2 Definição do formato das mensagens/pacotes....10
4.1.2.3 Definição da frequência de envio....11
4.1.2.4 Tratamento de falhas e perda de comunicação....11
4.1.3 Backend e Persistência....11
4.1.3.1 Modelagem dos dados de telemetria....11
4.1.3.2 Modelagem do Banco de Dados....11
4.1.3.3 Modelagem da API/serviço....11
4.1.3.4 Implementação da API/serviço de recepção....11
4.1.3.5 Armazenamento dos dados finais no banco....11
4.1.3.6 Implementação da consulta por labirinto....11
4.1.3.7 Implementação da consulta geral....11
4.1.4 Sistema Web....11
4.1.4.1 Dashboard de telemetria em tempo real....12
4.1.4.2 Exibição do tipo do labirinto....12
4.1.4.3 Exibição do trajeto no labirinto....12
4.1.4.4 Exibição do consumo de bateria....12
4.1.4.5 Exibição da velocidade média....12
4.1.4.6 Exibição do tempo de conclusão....12
4.1.4.7 Exibição do desafio cumprido (S/N)....12
4.1.4.8 Tela de consulta histórica....12

4.1.5 Verificação e Validação de Software....12
4.1.5.1 Testes unitários dos módulos.... 12
4.1.5.2 Testes de integração com a eletrônica....13
4.1.5.3 Testes do backend.... 13
4.1.5.4 Testes do sistema web....13
4.1.5.5 Testes de persistência e consultas.... 13
4.1.5.6 Testes de demonstração com dados reais/mocados....13
4.1.6 Documentação....13
4.1.6.1 Documento de arquitetura de software.... 13
4.1.6.2 Documento de interface/integração software-eletrônica....13
4.1.6.3 Manual de execução e testes.... 13
4.1.6.4 Seção de software do relatório....13
5. DICIONÁRIO DA EAP: FRENTE DE ELETRÔNICA....14
5.1. FRENTE DE ELETRÔNICA.... 14
5.2. Levantamento de Requisitos e Planejamento Técnico....14
5.2.1. Análise dos Requisitos Funcionais.... 14
5.2.2. Plano de Gerenciamento de Energia.... 14
5.2.3. Levantamento de Custos e Orçamento.... 14
5.3. Prototipagem e Validação de Subsistemas.... 14
5.3.1. Validação de Leitura Sensorial....14
5.3.2. Teste de Driver e Motores....14
5.3.3. Prototipagem do Acelerômetro.... 14
5.3.4. Definição de Pinout....14
5.4. Desenvolvimento da PCB.... 14
5.4.1. Desenho do Esquemático....14
5.4.2. Layout e Roteamento.... 14
5.4.3. Fabricação e Soldagem.... 14
5.4.4. Teste de Continuidade e Curto-Circuito....14
5.5. Desenvolvimento do Firmware de Alto Nível e Lógica de Navegação....15
5.5.1. Desenvolvimento do Firmware Principal.... 15
5.5.2. Estruturação da Telemetria....15
5.5.3. Algoritmo de Mapeamento do Labirinto.... 15
5.5.4. Lógica de Resolução e Otimização....15
5.6. Integração e Comissionamento.... 15
5.6.2. Testes de Stress.... 15
5.6.3. Validação em Labirinto.... 15
6. DICIONÁRIO DA EAP: FRENTE DE ENERGIA.... 16
6.1. Frente de Energia.... 16
6.2. Teoria....16
6.2.1 Consumo Energético.... 16
6.2.2. Autonomia....16
6.2.3. Dimensão e Peso.... 16
6.3. Seleção.... 17
6.3.1 Tipo de Bateria....17
6.3.2 Capacidade....18
6.3.3 Conector....18
6.3.4 Preço.... 18
6.4. Projeto.... 18

6.4.1 Carregador....18
6.4.2 Proteção Contra Curto....18
6.5. Integração....19
6.5.1 Acoplamento da Estrutura....19
6.5.2 Conexões dos Cabos....19
6.5.3. Telemetria da Energia....20
6.5.4 Testes Finais....20
7. DICIONÁRIO DA EAP: FRENTE DE ESTRUTURAS....22
7.1 Labirinto....22
7.1.1 Piso....22
7.1.1.1 Lado Superior....22
7.1.1.1.1 Placas (primeira etapa)....22
7.1.1.1.2 Lixamento (segunda etapa)....22
7.1.1.1.3 Tintas (terceira etapa)....22
7.1.1.2 Lado Inferior....22
7.1.1.2.1 Lixamento (primeira etapa)....22
7.1.1.2.2 Tintas (segunda etapa)....22
7.1.2 Paredes Internas....22
7.1.2.1 CAD das Paredes Modulares (primeira etapa)....22
7.1.2.2 Recorte do MDF (segunda etapa)....23
7.1.2.3 Pintura (terceira etapa)....23
7.1.2.3.1 Lateral....23
7.1.2.3.2 Superior....23
7.1.3 Paredes Externas....23
7.1.3.1 CAD das Paredes Modulares (primeira etapa)....23
7.1.3.2 Recorte do MDF (segunda etapa)....23
7.1.3.3 Pintura (terceira etapa)....23
7.1.3.3.1 Lateral....23
7.1.3.3.2 Superior....23
7.2 Estrutura CAD do Micromouse....23
7.2.1 Pesquisa e Planejamento Estrutural....23
7.2.1.1 Pesquisa de material e orçamento....23
7.2.1.2 Distribuição de pesos e estabilidade do veículo....23
7.2.1.3 Rodas....24
7.2.1.4 Estrutura de sustentação de placa....24
7.2.2 Modelagem CAD da Estrutura....24
7.2.2.1 Componentes com estruturas de encaixe....24
7.2.2.2 Arquivo com as visões de cada peça....24
7.2.2.3 Ilustração contemplando o carro montado virtualmente em CAD....24
7.2.3 Simulação e Validação da Estrutura....24
7.2.3.1 Junção de componentes e simulação....24
7.2.3.2 Vista explodida....24
8.ANEXOS....25

1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um Micromouse (robô autônomo resolvedor de labirintos) e um labirinto de teste, atendendo aos requisitos do projeto e realizando as entregas nos checkpoints estabelecidos. O Micromouse deverá alcançar as salas retangulares centrais de três labirintos desconhecidos, organizados da seguinte forma:

a) 1º labirinto: 4x4 células, 72 cm de lado;
b) 2º labirinto: 8x8 células, 144 cm de lado;
c) 3º labirinto: 4x4 células, 288 cm de lado.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (REQUISITOS)

2.1 Requisitos do Labirinto

Para que o Micromouse possa desvendar os labirintos conforme o objetivo do produto, a equipe deverá construir uma estrutura que atenda aos seguintes requisitos:

a) Cada célula dos três labirintos possui 18 cm de lado.
b) As paredes têm 5 cm de altura e 1,2 cm de espessura.
c) As paredes são brancas com topos vermelhos.
d) O chão é preto.
e) A equipe deverá desenvolver uma pista 4x4 simplificada de testes, com condições análogas às da competição.

2.2 Requisitos do Micromouse

O robô deverá operar de forma totalmente autônoma, sem qualquer intervenção humana durante a resolução. Para tanto, deve atender aos seguintes requisitos:

a) Resolver cada labirinto monitorando sua localização, descobrindo paredes, mapeando o trajeto e detectando quando alcança o objetivo.
b) Não exceder 25 cm de comprimento ou largura, não havendo restrição de altura.
c) Não são permitidos voo, salto, escalada ou propulsão por combustão ou foguete.
d) O Micromouse poderá ser desqualificado caso cause danos ao labirinto.

2.3 Requisitos do Sistema

O sistema de software deverá acompanhar e registrar o desempenho do Micromouse em tempo real. Para isso, são exigidos os seguintes itens:

a) Exibição em tempo real, via sistema web, dos dados de telemetria:
a) tipo do labirinto;
b) trajeto percorrido;
c) consumo de bateria;
d) velocidade média;
e) tempo de conclusão;
f) desafio cumprido (Sim/Não).
b) Após a conclusão do desafio, os dados finais deverão ser armazenados em banco de dados para consultas posteriores.
c) A consulta deverá permitir a exibição de dados de um labirinto específico ou de todos os labirintos.
d) Cada grupo deverá desenvolver o sistema proposto, sem utilizar soluções prontas disponíveis no mercado.
e) Os sistemas deverão ser concebidos integrando conhecimentos de todas as engenharias da FCTE.

2.4 Requisitos do Evento e Requisitos Gerais

2.4.1 Requisitos do Evento

A dinâmica da competição impõe condições específicas para a execução das corridas, conforme listado abaixo:

a) O Micromouse inicia em um beco sem saída, localizado em um canto aleatório de cada labirinto.
b) A área de objetivo é uma sala retangular (tipicamente 2×2 células) no centro do labirinto.
c) Intervenções durante uma corrida não são permitidas, exceto em caso de mau funcionamento ou colisão.
d) Pequenos reparos, como limpeza de rodas, são permitidos apenas com o robô em repouso.
e) O código e a memória sobre o labirinto não podem ser alterados durante a resolução do trajeto.

2.4.2 Requisitos Gerais

Além das especificações técnicas, o projeto deve seguir diretrizes acadêmicas e organizacionais, descritas a seguir:

a) Cópias e plágios não serão aceitos, acarretando nota nula aos grupos envolvidos.
b) Cada grupo deverá utilizar um repositório GitHub no padrão 2026_1_PI1_GrupoXX_Prof(a), seguindo o template disponível em https://github.com/fcte-pi1/template.
c) A organização dos arquivos (código, esquemáticos, CAD, simulações, documentação em LaTeX e Markdown) segue o template.
d) O grupo deverá usar issues e sub-issues no GitHub Projects, sendo que cada issue pode ser atribuída a no máximo dois membros.
e) As resoluções de issues serão mapeadas pelos professores para avaliação individual.
f) As aulas práticas sempre começarão com reuniões de grupo:
a) segundas-feiras: Revisão às 16h10 e Retrospectiva às 16h40;
b) quartas-feiras: Planejamento às 16h10.
g) Os relatórios deverão seguir o modelo LaTeX disponibilizado, com os seguintes limites de páginas (do Capítulo 1 às Conclusões):
a) Ponto de Controle 1: 30 páginas;
b) Ponto de Controle 2: 45 páginas;
c) Entrega final: 50 páginas.

3. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

O projeto está estruturado em marcos de avaliação ao longo do semestre, conforme detalhado a seguir.

3.1 Ponto de Controle 1 (11/05/2026)

Etapa documental solicitada pelos professores. Nesta etapa, serão avaliados os seguintes itens do modelo LaTeX:

a) Resumo;
b) Introdução;
c) Termo de Abertura;
d) Equipe de Trabalho;
e) Projeto Conceitual completo;
f) Cronograma;
g) Orçamento.

3.2 Ponto de Controle 2 (08/06/2026)

Etapa documental, solicitada pelos professores. Serão avaliados os Testes de Verificação e Validação, abrangendo:
a) Estrutura;
b) Hardware;
c) Consumo Energético;
d) Software.
Além disso, pontos vagos ou confusos identificados no primeiro relatório deverão ser esclarecidos.

3.3 Release interna MVP (15/06/2026)

Release Interna com o objetivo de verificar se os requisitos funcionais principais foram atendidos.

3.4 Inspeção Prévia (29/06/2026)

Antes da entrega final, os grupos deverão demonstrar o sistema completo em funcionamento em um dos labirintos, em local definido pelos professores. O objetivo é antecipar imprevistos e corrigir defeitos com antecedência.

3.5 Vídeo Final (08/07/2026)

Os alunos deverão enviar via Aprender o link de um vídeo de até 15 minutos apresentando todo o projeto. Todos os integrantes deverão participar da produção, seja na apresentação, elaboração do texto ou criação de informação visual. O grupo deverá enviar também um texto indicando a contribuição de cada integrante.

3.6 Apresentação Final (08/07/2026)

Nesta etapa, os Micromouses deverão percorrer corretamente os três labirintos. A nota para cada labirinto será calculada da seguinte forma:

a) 1 tentativa: 10 pontos;
b) 2 tentativas: 7,5 pontos;
c) 3 tentativas: 5 pontos;
d) Não conseguiu: 0 pontos.

Caso os dados sejam exibidos no software, a nota obtida será multiplicada por 1. Caso contrário, será multiplicada por 0,75.

3.7 Competição (sem pontuação - 08/07/2026)
Ao final da apresentação, será realizada uma competição para determinar qual Micromouse percorre os labirintos no menor tempo. Os mapas obtidos durante a avaliação poderão e deverão ser usados para acelerar o processo. Esta etapa não terá impacto na nota final.

4. DICIONÁRIO DA EAP: FRENTE DE SOFTWARE

4.1. Frente de Software

Conjunto de atividades e entregas relacionadas ao desenvolvimento da solução de software do projeto Micromouse, contemplando integração com a eletrônica, recepção e tratamento de dados, sistema web, persistência, testes e documentação.

4.1.1 Gestão Técnica da Frente

Pacote responsável pela organização técnica da frente de software, incluindo definição de requisitos, arquitetura, integração com outras frentes e critérios de validação.

4.1.1.1 Elicitação e consolidação dos requisitos de software

Levantamento, análise e organização dos requisitos funcionais e não funcionais da frente de software, com base no tema do projeto e nas necessidades de integração com as demais frentes.

4.1.1.2 Definição da arquitetura da solução de software

Definição da estrutura geral da solução de software, incluindo seus módulos, responsabilidades, fluxo de dados e relação entre frontend, backend, banco de dados e integração externa.

4.1.1.3 Definição das interfaces com a eletrônica

Definição de como a frente de software irá se comunicar com a frente de eletrônica, incluindo dados recebidos, formato, frequência e regras de integração.

4.1.1.4 Definição dos critérios de aceite e estratégia de testes

Estabelecimento das condições mínimas para considerar cada entrega de software como concluída, bem como definição dos tipos de testes que serão aplicados.

4.1.2 Integração com a Eletrônica

Pacote voltado à definição e implementação da comunicação entre o sistema embarcado e o sistema de software responsável pela telemetria e persistência.

4.1.2.1 Definição dos dados recebidos do embarcado

Especificação dos dados que serão enviados pela eletrônica ao software, como tipo do labirinto, trajeto, consumo de bateria, velocidade média, tempo e status do desafio.

4.1.2.2 Definição do formato das mensagens/pacotes

Definição do padrão estrutural das mensagens trocadas entre eletrônica e software, de modo que a comunicação seja clara, consistente e validável.

4.1.2.3 Definição da frequência de envio

Definição da periodicidade ou dos eventos que irão disparar o envio de dados do embarcado para o sistema de software.

4.1.2.4 Tratamento de falhas e perda de comunicação

Definição das estratégias para lidar com falhas de envio, perda de conexão, atraso de mensagens ou inconsistências nos dados recebidos.

4.1.3 Backend e Persistência

Pacote responsável pela recepção, processamento, armazenamento e consulta dos dados de telemetria e dos resultados finais do desafio.

4.1.3.1 Modelagem dos dados de telemetria

Definição da estrutura lógica dos dados recebidos em tempo real, identificando atributos, tipos, relações e regras de consistência.

4.1.3.2 Modelagem do Banco de Dados

Definição da estrutura de armazenamento dos dados do sistema, incluindo tabelas, campos, relacionamentos e estratégia de consulta.

4.1.3.3 Modelagem da API/serviço

Definição dos endpoints, contratos de entrada e saída, operações disponíveis e comportamento esperado do serviço responsável pela integração com o sistema web e com a eletrônica.

4.1.3.4 Implementação da API/serviço de recepção

Desenvolvimento do serviço responsável por receber os dados do embarcado e disponibilizá-los para exibição e armazenamento.

4.1.3.5 Armazenamento dos dados finais no banco

Implementação da lógica responsável por persistir, ao fim da execução do desafio, os dados finais necessários para consultas posteriores.

4.1.3.6 Implementação da consulta por labirinto

Desenvolvimento da funcionalidade que permite consultar os dados de uma execução específica com base no labirinto selecionado.

4.1.3.7 Implementação da consulta geral

Desenvolvimento da funcionalidade que permite consultar os dados agregados ou completos de todos os labirintos e execuções registradas.

4.1.4 Sistema Web

Pacote responsável pela construção da interface web para exibição da telemetria em tempo real e consulta ao histórico armazenado.

4.1.4.1 Dashboard de telemetria em tempo real

Desenvolvimento da tela principal de acompanhamento da execução do Micromouse, exibindo os dados recebidos do embarcado em tempo real.

4.1.4.2 Exibição do tipo do labirinto

Implementação da visualização da identificação do labirinto correspondente à execução em andamento ou registrada.

4.1.4.3 Exibição do trajeto no labirinto

Implementação da visualização do caminho percorrido pelo Micromouse durante a resolução do labirinto.

4.1.4.4 Exibição do consumo de bateria

Implementação da visualização do estado ou consumo de bateria durante a execução do desafio.

4.1.4.5 Exibição da velocidade média

Implementação da visualização da velocidade média calculada para a execução do Micromouse.

4.1.4.6 Exibição do tempo de conclusão

Implementação da visualização do tempo total utilizado para completar o desafio.

4.1.4.7 Exibição do desafio cumprido (S/N)

Implementação da visualização do indicador que informa se o desafio foi cumprido ou não.

4.1.4.8 Tela de consulta histórica

Desenvolvimento da interface voltada à consulta dos dados armazenados após as execuções, permitindo visualização por labirinto ou de forma geral.

4.1.5 Verificação e Validação de Software

Pacote responsável por verificar o funcionamento correto das partes desenvolvidas e validar se as entregas atendem aos requisitos definidos para a frente de software.

4.1.5.1 Testes unitários dos módulos

Execução de testes sobre componentes isolados do sistema de software para verificar o funcionamento individual de suas funcionalidades.

4.1.5.2 Testes de integração com a eletrônica

Execução de testes voltados à validação da comunicação entre software e eletrônica, assegurando recebimento correto, compatibilidade de formatos e estabilidade da interface.

4.1.5.3 Testes do backend

Execução de testes para verificar o comportamento correto dos serviços, da API e das regras de recepção e persistência de dados.

4.1.5.4 Testes do sistema web

Execução de testes sobre a interface do usuário, garantindo correta exibição dos dados, navegação e funcionamento das telas previstas.

4.1.5.5 Testes de persistência e consultas

Execução de testes para verificar o correto armazenamento dos dados no banco e o funcionamento das consultas por labirinto e geral.

4.1.5.6 Testes de demonstração com dados reais/mocados

Realização de testes integrados utilizando dados reais do sistema embarcado ou dados simulados, com o objetivo de demonstrar o funcionamento completo da solução de software.

4.1.6 Documentação

Pacote responsável pelo registro técnico das decisões, estruturas, fluxos, instruções de uso e contribuição da frente de software para o relatório do projeto.

4.1.6.1 Documento de arquitetura de software

Produção do documento que descreve a organização da solução de software, seus módulos, responsabilidades e fluxo geral de funcionamento.

4.1.6.2 Documento de interface/integração software-eletrônica

Produção do documento que descreve os dados trocados entre as frentes, o formato das mensagens, a frequência de envio e as regras de comunicação.

4.1.6.3 Manual de execução e testes

Produção do documento com instruções para executar, validar e testar o sistema de software desenvolvido.

4.1.6.4 Seção de software do relatório

Elaboração da parte do relatório oficial do projeto referente à frente de software, incluindo decisões, desenvolvimento, integração, testes e resultados.

5. DICIONÁRIO DA EAP: FRENTE DE ELETRÔNICA

5.1. FRENTE DE ELETRÔNICA

Conjunto de atividades da Frente de Eletrônica para o projeto Micromouse. As tarefas abrangem a pesquisa, os testes e o desenvolvimento de um sistema embarcado em conjunto com as demais frentes do projeto.

5.2. Levantamento de Requisitos e Planejamento Técnico

5.2.1. Análise dos Requisitos Funcionais

Estudo detalhado dos requisitos para o levantamento dos componentes necessários.

5.2.2. Plano de Gerenciamento de Energia

Dimensionamento dos níveis de tensão e consumo de corrente do sistema.

5.2.3. Levantamento de Custos e Orçamento

Pesquisa de preços iniciais e planejamento de aquisição dos componentes.

5.3. Prototipagem e Validação de Subsistemas

5.3.1. Validação de Leitura Sensorial

Testes em protoboard dos sensores de distância para calibrar a detecção de paredes e integrar com o código base.

5.3.2. Teste de Driver e Motores

Validação da Ponte H, conversão da leitura dos sinais dos encoders e validação do código embarcado.

5.3.3. Prototipagem do Acelerômetro

Validação do acelerômetro e giroscópio e integração com o código embarcado.

5.3.4. Definição de Pinout

Mapeamento definitivo dos pinos utilizados na ESP32.

5.4. Desenvolvimento da PCB

5.4.1. Desenho do Esquemático

Criação do diagrama elétrico completo no software EASYEDA.

5.4.2. Layout e Roteamento

Design físico da placa, focando na integração de todos os sensores e componentes para otimização do espaço utilizado.

5.4.3. Fabricação e Soldagem

Confecção da placa de circuito impresso e montagem física de todos os componentes eletrônicos.

5.4.4. Teste de Continuidade e Curto-Circuito

Inspeção visual e verificação elétrica com multímetro antes da primeira energização com a bateria.

5.5. Desenvolvimento do Firmware de Alto Nível e Lógica de Navegação

5.5.1. Desenvolvimento do Firmware Principal

Desenvolvimento do código principal para unificar os subsistemas, implementar as malhas de controle e gerenciar as decisões do robô.

5.5.2. Estruturação da Telemetria

Criação do protocolo para envio de informações críticas.

5.5.3. Algoritmo de Mapeamento do Labirinto

Implementação da lógica de mapeamento do labirinto.

5.5.4. Lógica de Resolução e Otimização

Desenvolvimento do algoritmo de resolução do labirinto.

5.6. Integração e Comissionamento

5.6.1. Montagem Final

Instalação da PCB, fixação dos sensores e integração com o chassi do Micromouse.

5.6.2. Testes de Stress

Verificação da autonomia do Micromouse.

5.6.3. Validação em Labirinto

Testes práticos de navegação na pista, avaliação do tempo de resposta e validação dos códigos embarcados e integração final com o software web desenvolvido.

6. DICIONÁRIO DA EAP: FRENTE DE ENERGIA

6.1. Frente de Energia

Conjunto de atividades da Frente de Energia para o projeto *Micromouse*. As tarefas abrangem a pesquisa, os testes e o desenvolvimento de um sistema energético integrado em conjunto com as demais frentes do projeto.

6.2. Teoria

Definição das necessidades energéticas do sistema e das restrições de tamanho.

6.2.1 Consumo Energético

O consumo energético do sistema foi estimado a partir da soma das correntes dos componentes eletrônicos utilizados no *micromouse*.

Com base no levantamento realizado, os principais componentes incluem:

- ESP32
- Sensores VL53L0X
- Motores DC com encoder
- Driver DRV8833
- MPU-6050
- Regulador de tensão (MP1584EN)

A corrente total estimada do sistema é: **7453,6 mA (≈ 7,45 A)**

Esse valor representa o consumo máximo considerando todos os componentes em operação simultânea, especialmente os motores, que são os maiores responsáveis pelo gasto energético.

Análise importante:

- Motores DC são os principais consumidores (pico alto de corrente)
- Sensores e microcontrolador têm consumo relativamente baixo
- O sistema precisa de uma fonte que suporta picos de corrente elevados, não só a média

6.2.2. Autonomia

A autonomia depende diretamente da capacidade da bateria utilizada. É importante garantir uma bateria com autonomia de, no mínimo: **2 a 4 horas**.

Fórmula base:

$$Autonomia\ (h) = \frac{Capacidade\ da\ bateria\ (mAh)}{Corrente\ total\ (mA)}$$

6.2.3. Dimensão e Peso

O peso total estimado dos componentes é: **92 g**

Isso é extremamente relevante porque:

- O peso influencia diretamente o consumo energético
- Quanto maior o peso → maior esforço dos motores → maior corrente
- Afeta também a velocidade e eficiência no labirinto

Implicações no projeto:

- Escolher bateria leve é essencial
- Evitar componentes desnecessários
- Otimizar estrutura mecânica

Estimativa de dimensão dos componentes energéticos:

Para estimar corretamente a dimensão dos componentes do sistema energético, especialmente da bateria, é necessário considerar um conjunto de fatores que relacionam requisitos elétricos e restrições físicas do projeto.
Primeiramente, deve-se conhecer o consumo total do sistema, obtido a partir da soma das correntes de todos os componentes eletrônicos. Esse valor é fundamental, pois determina a capacidade mínima que a bateria deve possuir para garantir o funcionamento adequado do *micromouse*.
Além disso, é necessário definir a autonomia desejada, ou seja, o tempo durante o qual o robô deve operar sem necessidade de recarga. Mesmo sendo uma aplicação de curta duração, como a navegação em labirinto, a autonomia deve ser suficiente para testes, ajustes e múltiplas tentativas.
Outro fator essencial é a densidade de energia da bateria, que relaciona a quantidade de energia armazenada com seu volume e peso. Esse parâmetro permite selecionar baterias que ofereçam maior capacidade ocupando menos espaço, o que é ideal para sistemas compactos como o *micromouse*.

Fatores adicionais importantes:

- **Dimensões físicas disponíveis no chassi:** O espaço interno do robô limita diretamente o tamanho máximo da bateria e dos demais componentes.

- **Peso máximo suportado:** O aumento de peso impacta o desempenho dos motores e o consumo energético.

- **Formato da bateria:** Diferentes formatos (retangulares, cilíndricos, tipo pouch) influenciam a facilidade de integração na estrutura.

- **Distribuição dos componentes:** A posição da bateria afeta o centro de massa e a estabilidade do robô.

Por fim, deve-se garantir que a bateria escolhida seja capaz de fornecer não apenas a corrente média, mas também os picos de corrente exigidos, principalmente durante a aceleração dos motores.

6.3. Seleção

A seleção da bateria foi feita com base na corrente total estimada do sistema (7453,6 mA), nas tensões exigidas pelos subsistemas (3,3 V para ESP32 e sensores, e 6 V para os motores) e nas restrições de peso e espaço do *micromouse*.

6.3.1 Tipo de Bateria

A bateria mais adequada para o projeto é uma Li-Po 2S (7,4 V). Essa escolha se deve à sua alta densidade de energia, capacidade de descarga elevada, baixo peso e boa compatibilidade com os reguladores do sistema. A tensão de 7,4 V também oferece margem adequada para alimentar os motores e os circuitos de 3,3 V por meio de regulação

6.3.2 Capacidade

A bateria deve suportar a corrente total estimada de 7,45 A com margem de segurança. Por isso, recomenda-se uma bateria entre 850 mAh e 1000 mAh, com taxa de descarga de pelo menos 10C, sendo 20C a opção mais segura. A corrente máxima fornecida pela bateria é dada por:

Corrente máxima = Capacidade (Ah) × Taxa de descarga (C)

Exemplo:

- 850 mAh a 20C → até 17 A
- 1000 mAh a 20C → até 20 A

Essa faixa atende ao sistema com folga e mantém o peso do robô reduzido.

6.3.3 Conector

O conector recomendado é o XT30, por suportar correntes elevadas com maior segurança e menor resistência de contato. Isso reduz riscos de aquecimento e mau contato durante a operação do *micromouse*.

6.3.4 Preço

O preço da solução de alimentação deve considerar não apenas a bateria, mas também sua compatibilidade elétrica e mecânica com o projeto. Para isso, devem ser comparados modelos reais quanto à tensão, capacidade, taxa de descarga, peso, dimensões, tipo de conector incluído e custo de carregamento. Caso a bateria já possua conector compatível com o sistema, esse item não gera custo adicional; caso contrário, deve-se considerar o uso de adaptadores ou a substituição do conector. Assim, o critério de preço deve ser analisado com base no custo total de integração da solução energética.

6.4. Projeto

Intercessão com a eletrônica necessária para transformar a bateria selecionada em um sistema de alimentação funcional, seguro e utilizável no *micromouse*. Essa etapa inclui o desenvolvimento do circuito de carregamento e dos mecanismos de proteção elétrica, garantindo operação estável e segura. Sua importância está na transição entre a definição teórica da fonte de energia e sua implementação prática, assegurando a integridade dos componentes eletrônicos e a confiabilidade do sistema como um todo.

6.4.1 Carregador

- Definição do método de carregamento (USB, módulo TP4056, etc.)
- Circuito de recarga implementado
    - Especificação de corrente e tensão de carga, regido pelo regulador de tensão (provavelmente MP1584EN)

A importância desse módulo é garantir que a bateria seja carregada corretamente e com segurança, evitando a sobrecarga e a degradação precoce da bateria, assim, permitindo reutilização contínua do *micromouse*.

6.4.2 Proteção Contra Curto

- *Sistema de proteção implementado:*

- Fusível (o mais provável) ou
- BMS ou
- Circuito de proteção equivalente
- Definição de limites de corrente

Uma das partes mais críticas do projeto, pois protege contra curto-circuitos e sobrecorrentes, assim evitando dano ao MCU, aos motores e até possíveis danos a estrutura do *micromouse*

6.5. Integração
Incorporação física e validação do sistema de energia.

6.5.1 Acoplamento da Estrutura
Esta atividade define o método de fixação física da bateria Li-Po 2S e dos demais componentes do sistema de energia ao chassi do *micromouse*, equilíbrio de massa e facilidade de manutenção.

Posicionamento da Bateria:
É preferível posicionar a bateria de forma centralizada no eixo longitudinal do robô, preferencialmente entre os dois motores, próxima ao centro de massa do conjunto. Isso minimiza o momento de inércia durante as curvas no labirinto e reduz o esforço compensatório dos motores. Vale ressaltar que caso algum componente seja sensível a temperatura, este não deve permanecer próximo a bateria ou vice versa.

Método de Fixação:
Com base em outros *micromouses* usados para competição, os métodos mais utilizados são tanto colar diretamente a bateria no *micromouse*, como também o uso de encaixes fixados nele. A primeira opção é mais fácil de ser implementada, é mais barata, mas dificulta a manutenção. Já a segunda tem uma melhor manutenção ao custo de ser mais difícil de ser implementada.

6.5.2 Conexões dos Cabos
Esta atividade foca-se na definição da infraestrutura de cablagens necessária para suportar a corrente de pico de 7,45 A, integrando os componentes do projeto:

- **Dimensionamento de Condutores:** Definir a bitola adequada para os cabos de potência que ligarão a bateria aos drivers de motor, garantindo que a resistência não comprometa o torque dos motores N20.

- **Implementação do Conector XT30:** Montagem do conector XT30 de forma a assegurar uma ligação robusta e de baixa resistência entre a bateria Li-Po e o circuito principal.

- definir o posicionamento físico e o método de instalação do fusível de vidro (previsto na planilha) para garantir que este atue eficazmente antes de qualquer dano ao ESP32 ou aos drivers.

- Organizar o chicote elétrico para alimentar os 6 sensores VL53L0X e o MPU-6050, minimizando a desordem de cabos e interferências no chassi.

6.5.3. Telemetria da Energia

Esta etapa tem como objetivo implementar um sistema de monitoramento em tempo real do consumo energético do *micromouse*, permitindo análise de desempenho e validação de autonomia.

Objetivos de Medição:

Para atender às necessidades do projeto e validar os requisitos definidos nas seções anteriores, o sistema de telemetria deve medir:

- **Corrente (A):** Utilizada para validar a estimativa de consumo total (7,45 A) e identificar picos de corrente dos motores, que são importantes para o dimensionamento da bateria e da proteção contra sobrecorrente.
- **Tensão (V):** Necessária para verificar a estabilidade da alimentação, especialmente nas linhas de 3,3 V, garantindo funcionamento correto do sistema eletrônico.
- **Potência (W):** Permite analisar o consumo instantâneo do sistema, correlacionando diretamente com o esforço dos motores e o comportamento dinâmico do *micromouse*.
- **Energia consumida (Wh):** Fundamental para validar a autonomia real do sistema, comparando os resultados experimentais com a estimativa teórica baseada na capacidade da bateria.

Sensor Selecionado:

O sensor escolhido para essa aplicação é o INA226, por apresentar melhor desempenho em relação a outras alternativas como o INA219 pelo mesmo valor.

Características principais:

- *Medição de:*
  - Corrente
  - Tensão
  - Potência (diretamente pelo hardware)
- Alta precisão (16 bits) → melhor resolução para análise detalhada
- Comunicação via I2C (digital) → fácil integração com o ESP32
- Shunt digital integrado → simplifica o circuito de medição
- *Baixo custo:*
  - ~R$15 (importação)
  - ~R$30 (mercado nacional)

Cálculo de Energia

A energia consumida não é medida diretamente pelo sensor, mas pode ser obtida via integração da potência ao longo do tempo:

$$E(Wh) = \int P(t)\, dt$$

Na prática, isso será implementado no ESP32 via amostragem discreta:

- Leitura periódica da potência
- Soma acumulada ao longo do tempo

6.5.4 Testes Finais

Esta etapa tem como foco garantir o bom funcionamento assim como a segurança operacional da distribuição elétrica:

- **Validação de Autonomia:** O sistema precisa de ser testado em operação contínua para confirmar se a configuração final suporta o requisito de 2 a 4 horas de funcionamento no labirinto.
- **Monitorização de Estabilidade (Ripple):** É necessário validar, através de medições, se a oscilação de tensão na linha lógica permanece abaixo do limite estabelecido de 30mV, assegurando a integridade do SD Reader e dos sensores.
- **Ensaio de Resiliência Mecânica:** O protótipo precisa de ser submetido a manobras de alta aceleração e travagens bruscas para validar se o método de conexão e fixação dos cabos suporta o esforço mecânico sem interrupções de energia.
- **Avaliação Térmica do Regulador:** É necessário monitorizar a temperatura do regulador MP1584EN sob carga máxima para definir se a dissipação térmica natural é suficiente para a autonomia pretendida ou se requer ajustes.

7. DICIONÁRIO DA EAP: FRENTE DE ESTRUTURAS

Conjunto de atividades e entregas relacionadas à construção física do labirinto e ao projeto da estrutura mecânica do Micromouse, contemplando piso, paredes, acabamentos, modelagem CAD, distribuição de pesos e simulação.

7.1 Labirinto

7*.1.1 Piso*

Pacote responsável pela fabricação e acabamento da base do labirinto, incluindo face superior e inferior.

7.1.1.1 Lado Superior

Superfície de corrida do Micromouse, com acabamento preto fosco para garantir condições adequadas de deslizamento e leitura sensorial.

7.1.1.1.1 Placas (primeira etapa)

Elaboração do CAD do piso permitindo encaixes das paredes modulares, seguida de orçamento e encomenda da placa de MDF de 72cm x 72cm. Após o recebimento, deve-se checar o tamanho da placa e, caso não seja apropriada, reencomendá-la.

7.1.1.1.2 Lixamento (segunda etapa)

Realização do lixamento da superfície com lixa de granulometria adequada para MDF.

7.1.1.1.3 Tintas (terceira etapa)

Pesquisa e orçamento de tintas apropriadas para MDF, seguidos de encomenda. Aplica-se pintura do lado superior com tinta preta fosca, checa-se a necessidade de verniz e, se necessário, aplica-se verniz fosco.

7.1.1.2 Lado Inferior

Face inferior do piso, com acabamento preto brilhante para proteção e estabilidade estrutural.

7.1.1.2.1 Lixamento (primeira etapa)

Lixamento da superfície com lixa de granulometria adequada.

7.1.1.2.2 Tintas (segunda etapa)

Pesquisa e orçamento de tintas apropriadas para MDF, seguidos de encomenda. Aplica-se pintura do lado inferior com tinta preta brilhante, checa-se a necessidade de verniz e, se necessário, aplica-se verniz brilhante.

7.1.2 Paredes Internas

Pacote responsável pela fabricação das paredes internas do labirinto, com altura de 5 cm e comprimento de 18 cm, em esquema de cores branco/vermelho.

7.1.2.1 CAD das Paredes Modulares (primeira etapa)

Seleção de programas que permitam desenhos técnicos nos formatos DXF, SVG, AI e EPS (formatos típicos de máquinas de corte a laser) ou que permitam conversão adequada entre esses formatos. Em seguida, realiza-se o CAD das paredes permitindo encaixe entre paredes, encaixe no piso e autossustentação, com 5 cm de altura e 18 cm de comprimento.

7.1.2.2 Recorte do MDF (segunda etapa)
Elaboração de orçamento e encomenda do recorte de pelo menos 24 placas de 15 mm de espessura com o CAD elaborado, seguida de verificação do cumprimento das especificações técnicas do CAD.

7.1.2.3 Pintura (terceira etapa)
7.1.2.3.1 Lateral
Lixamento leve para melhor aderência da tinta, pintura com tinta branca e aplicação de verniz se verificado necessário.
7.1.2.3.2 Superior
Lixamento leve para melhor aderência da tinta, pintura com tinta vermelha e aplicação de verniz se verificado necessário.

7.1.3 Paredes Externas
Pacote responsável pela fabricação das paredes externas do labirinto, com altura de 5 cm e comprimento de 72 cm, em esquema de cores branco/vermelho.

7.1.3.1 CAD das Paredes Modulares (primeira etapa)
Seleção de programas que permitam desenhos técnicos nos formatos DXF, SVG, AI e EPS (formatos típicos de máquinas de corte a laser) ou que permitam conversão adequada entre esses formatos. Em seguida, realiza-se o CAD das paredes permitindo encaixe entre paredes, encaixe no piso e autossustentação, com 5 cm de altura e 72 cm de comprimento.

7.1.3.2 Recorte do MDF (segunda etapa)
Elaboração de orçamento e encomenda do recorte de pelo menos 4 placas de 15 mm de espessura com o CAD elaborado, seguida de verificação do cumprimento das especificações técnicas do CAD.

7.1.3.3 Pintura (terceira etapa)
7.1.3.3.1 Lateral
Lixamento leve para melhor aderência da tinta, pintura com tinta branca e aplicação de verniz se verificado necessário.
7.1.3.3.2 Superior
Lixamento leve para melhor aderência da tinta, pintura com tinta vermelha e aplicação de verniz se verificado necessário.

7.2 Estrutura CAD do Micromouse
7.2.1 Pesquisa e Planejamento Estrutural
Pacote responsável pelo levantamento de requisitos mecânicos e materiais para a estrutura do robô.

7.2.1.1 Pesquisa de material e orçamento
Levantamento de materiais disponíveis para a construção do chassi e componentes mecânicos, com respectivos custos e fornecedores.

7.2.1.2 Distribuição de pesos e estabilidade do veículo
Análise e definição da distribuição ideal de massa para garantir estabilidade durante movimentos, curvas e acelerações no labirinto.

7.2.1.3 Rodas
Especificação, seleção ou projeto das rodas do Micromouse, considerando tração, aderência ao piso e compatibilidade com motores.

7.2.1.4 Estrutura de sustentação de placa
Definição da estrutura responsável por fixar e sustentar a placa de circuito impresso (PCB) e demais componentes eletrônicos no chassi.

7.2.2 Modelagem CAD da Estrutura
Pacote responsável pelo desenvolvimento dos modelos tridimensionais da estrutura mecânica do Micromouse.

7.2.2.1 Componentes com estruturas de encaixe
Modelagem 3D de cada componente mecânico contemplando sistemas de encaixe para montagem sem necessidade de fixadores adicionais ou com fixadores mínimos.

7.2.2.2 Arquivo com as visões de cada peça
Geração de arquivos técnicos contendo vistas ortográficas, cortes e detalhamentos de cada peça modelada.

7.2.2.3 Ilustração contemplando o carro montado virtualmente em CAD
Montagem virtual completa do Micromouse no ambiente CAD, com todos os componentes posicionados e integrados.

7.2.3 Simulação e Validação da Estrutura
Pacote responsável pela simulação do comportamento mecânico e pela documentação visual da estrutura.

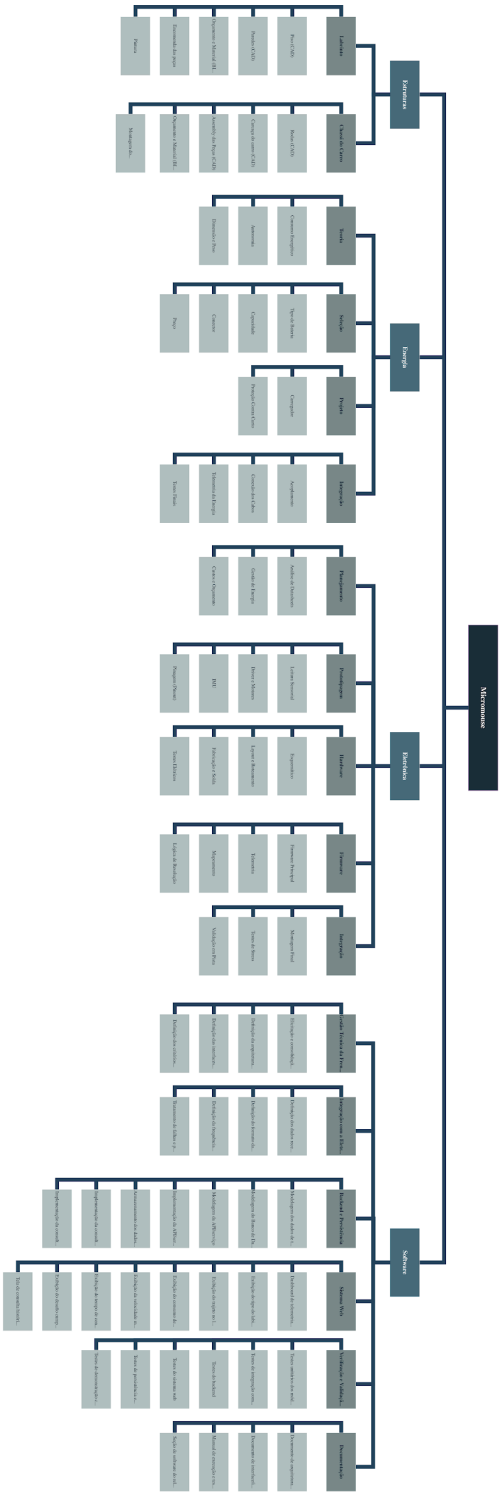
7.2.3.1 Junção de componentes e simulação
Integração virtual de todos os componentes no ambiente CAD e realização de simulações para verificar interferências, encaixes e comportamento dinâmico.

7.2.3.2 Vista explodida
Geração da vista explodida do modelo CAD, evidenciando a ordem de montagem e o relacionamento entre todos os componentes mecânicos.

8.ANEXOS

ANEXO A — ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

Nota: Para garantir a melhor visualização dos detalhes, o diagrama completo está disponível em alta resolução através do link abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1k7oe5GhNorQFTYDxMAlH_lQxcCBvZPqR/view?usp=sharing


Microrrede
Estruturas
Energia
Eletrônica
Software
Lastro
Pino (CIS)
Pontos (CIS)
Estruturas Metálicas (I)
Assembly do pino
Plates
Painel de Cores
Bocal (CIS)
Arranjo de cores (CIS)
Assembly do Bocal (CIS)
Estruturas Metálicas (II)
Manufacturing...
Bomba
Controle Energético
Automação
Dimensões Pino
Válvula
Tipo de Válvula
Controlabilidade
Custo
Preço
Projeto
Correlação
Principal Cores Cam
Instalação
Acabamento
Conexão de Cabos
Desenvolvimento Energia
Limite Físico
Planejamento
Análise de Materiais
Gestão de Energia
Custos Operacional
Metodologia
Lentes Sensorial
Devices Sensores
HIT
Pesquisa Phase
Hardware
Requisitos
Especificação
Lentes Fotossensível
Fotolitografia Solar
Tipos Elétricos
Fornecer
Fornecer Principal
Estoque
Necessidade
Lista de Produtos
Instalação
Tipos de Bomba
Manutenção Prof
Instalação Prof
Análise Técnica do Pino
Instalação e montagem
Instalação de equipamento
Instalação do sistema
Instalação do motor
Instalação do Pino
Instalação do Bocal
Instalação do Arranjo de Cores
Instalação do Bocal
Instalação do Pino
Manutenção e Reparo
Manutenção do Sistema
Manutenção do Bocal
Manutenção do Arranjo de Cores
Manutenção do Pino
Manutenção do Bocal
Manutenção do Pino
Manutenção do Arranjo de Cores
Manutenção do Bocal
Manutenção do Pino
Documentação
Documentação do equipamento
Documentação do sistema
Manual de instalação e m...
Documentação do software
Documentação do hardware
Documentação do software
Documentação do hardware
Documentação do software
Documentação do hardware